

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería

Base de Datos II

ANÁLISIS DE CONSULTAS BÁSICAS EN SQL SERVER

Base de Datos: inventario_computadoras

30 Casos — Semana 07

Docente: Ing. Raúl Fernández Bejarano

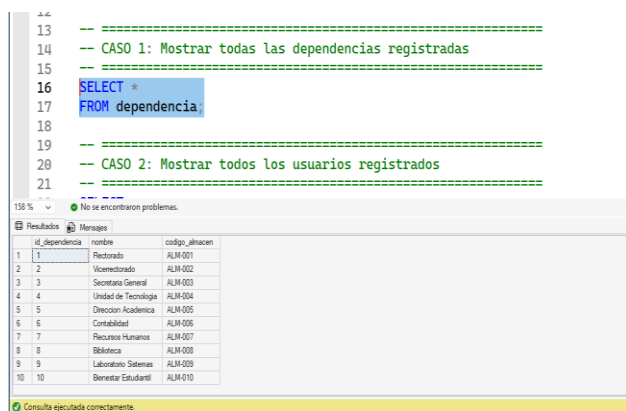
CASO 1 Mostrar todas las dependencias registradas

Código SQL:

```
SELECT *
FROM dependencia;
```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla dependencia.
- El asterisco (*) indica que se mostrarán todos los campos disponibles: id_dependencia, nombre y codigo_almacen.
- No se aplica ningún filtro (WHERE), por lo que se retornan todos los registros existentes en la tabla dependencia.
- Esta es la forma más sencilla de consulta: seleccionar todo de una tabla sin condiciones.



id_dependencia	nombre	codigo_almacen
1	Rectorado	ALM-001
2	Vicerrectorado	ALM-002
3	Secretaría General	ALM-003
4	Unidad de Tecnología	ALM-004
5	Dirección Académica	ALM-005
6	Contabilidad	ALM-006
7	Recursos Humanos	ALM-007
8	Biblioteca	ALM-008
9	Laboratorio Sistemas	ALM-009
10	Bienestar Estudiantil	ALM-010

```
CREATE TABLE dependencia (
    id_dependencia INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    codigo_almacen VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_dependencia PRIMARY KEY (id_dependencia)
);
GO
```

```
INSERT INTO dependencia (nombre, codigo_almacen) VALUES
('Rectorado', 'ALM-001'),
('Vicerrectorado', 'ALM-002'),
('Secretaría General', 'ALM-003'),
('Unidad de Tecnología', 'ALM-004'),
('Dirección Académica', 'ALM-005'),
('Contabilidad', 'ALM-006'),
('Recursos Humanos', 'ALM-007'),
('Biblioteca', 'ALM-008'),
('Laboratorio Sistemas', 'ALM-009'),
('Bienestar Estudiantil', 'ALM-010');
```

CASO 2 Mostrar todos los usuarios registrados

Código SQL:

```
SELECT *
FROM usuario;
```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla usuario.
- Se obtienen todos los campos: id_usuario, nombre_completo e id_dependencia.
- Al no tener cláusula WHERE, se retornan todos los registros de la tabla usuario sin excepción.
- Es una consulta de listado completo sin ningún tipo de filtro ni ordenamiento.

19
20
21
22
23
24

-- =====
-- CASO 2: Mostrar todos los usuarios registrados
-- =====
SELECT *
FROM usuario;

158 %
No se encontraron problemas.

Resultados

	id_usuario	nombre_completo	id_dependencia
1	1	Carlos Quispe Huaman	1
2	2	Maria Flores Ramirez	2
3	3	Juan Cachauna Palomino	3
4	4	Ana Condori Mamani	4
5	5	Luis Huanca Tapia	5
6	6	Rosa Aguirre Mendoza	6
7	7	Pedro Salcedo Vargas	7
8	8	Elena Paredes Cruz	8
9	9	Jorge Rojas Benavides	9
10	10	Silvia Torres Neyra	10
11	11	Marco Alvarez Diaz	1
12	12	Patricia Cardenas Lozano	2
13	13	Cesar Espinoza Ochoa	3
14	14	Lucia Gutierrez Ponce	4
15	15	Alfredo Mamani Coyla	5
16	16	Natalia Quispe Apaza	6
17	17	Roberto Fernandez Ramos	7
18	18	Carmen Lazo Herrera	8
19	19	Diego Olivera Salas	9
20	20	Sandra Vega Chavez	10

Consulta ejecutada correctamente.

-- 2.2 Usuarios

CREATE TABLE usuario (
id_usuario INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
nombre_completo VARCHAR(120) NOT NULL,
id_dependencia INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
CONSTRAINT FK_usuario_dep FOREIGN KEY (id_dependencia)
REFERENCES dependencia(id_dependencia)
);
GO

INSERT INTO usuario (nombre_completo, id_dependencia) VALUES
(('Carlos Quispe Huaman',1),('Maria Flores Ramirez',2),
(('Juan Cachauna Palomino',3),('Ana Condori Mamani',4),
(('Luis Huanca Tapia',5),('Rosa Aguirre Mendoza',6),
(('Pedro Salcedo Vargas',7),('Elena Paredes Cruz',8),
(('Jorge Rojas Benavides',9),('Silvia Torres Neyra',10),
(('Marco Alvarez Diaz',1),('Patricia Cardenas Lozano',2),
(('Cesar Espinoza Ochoa',3),('Lucia Gutierrez Ponce',4),
(('Alfredo Mamani Coyla',5),('Natalia Quispe Apaza',6),
(('Roberto Fernandez Ramos',7),('Carmen Lazo Herrera',8),
(('Diego Olivera Salas',9),('Sandra Vega Chavez',10);
GO

CASO 3 Mostrar todos los equipos tecnológicos

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo;
```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla equipo.
- Se obtienen todos los campos: id_equipo, codigo_tecnologia, fecha_registro, id_usuario, tipo, marca_modelo, numero_serie, proc_codigo, proc_velocidad, ram, disco_capacidad, disco_marca, tiene_cddvd, gpu_modelo, gpu_memoria, tiene_regulador, id_so, so_licencia, estado y observacion.
- No se aplica ningún filtro ni ordenamiento, por lo que se retornan los 50 equipos registrados.
- Es la consulta base para visualizar toda la información de hardware del inventario.

```
INSERT INTO equipo(codigo_tecnologia, fecha_registro, id_usuario, tipo, marca_modelo, numero_serie, proc_codigo, proc_velocidad, ram, disco_capacidad, disco_marca, tiene_cddvd, gpu_modelo, gpu_memoria, tiene_regulador, id_so, so_licencia, estado, observacion) VALUES
('TEC-0001', '2024-01-10', 1, 'ESCRITORIO', 'DELL OptiPlex 7850', '5N-DEL-001', 'Intel Core i7-7700', '3.60 GHz', '16 GB', '500 GB', 'Seagate', 1, 'Intel HD 630', '2 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'Equipo en optimas condiciones'),
('TEC-0002', '2024-01-15', 2, 'LAPTOP', 'HP ProBook 450 G8', '5N-HP-002', 'Intel Core i5-11350T', '2.40 GHz', '8 GB', '256 GB SSD', 'Kingston', 0, 'Intel Iris Xe', 'Compartida', 0,1.1, 'BUENO', 'Sin observaciones'),
('TEC-0003', '2024-02-01', 3, 'ALL IN ONE', 'Apple Mac 24', '5N-APPLE-003', 'Apple M1', '3.20 GHz', '8 GB', '512 GB SSD', 'Apple', 0, 'Apple GPU 8 nucleas', 'Compartida', 0,0.1, 'BUENO', 'Equipo Mac con garantia vigente'),
('TEC-0004', '2024-02-12', 4, 'ESCRITORIO', 'Lenovo ThinkCentre P700', '5N-LEN-004', 'Intel Core i5-8400', '2.80 GHz', '8 GB', '1 TB', 'WD', 1, 'Intel UHD 630', '1.5 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'Operativo'),
('TEC-0005', '2024-02-20', 5, 'LAPTOP', 'Acer VeroBook 15', '5N-ACER-005', 'Intel Core i3-1115G4', '1.90 GHz', '4 GB', '256 GB SSD', 'Samsung', 0, 'Intel UHD', 'Compartida', 0,1.0, 'REGULAR', 'Materia con desgaste moderado'),
('TEC-0006', '2024-03-01', 6, 'ESCRITORIO', 'HP EliteDesk 800 G5', '5N-HP-006', 'Intel Core i7-9700', '3.00 GHz', '16 GB', '500 GB', 'Seagate', 1, 'NVIDIA Quadro P620', '2 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'Uso en area contable'),
('TEC-0007', '2024-03-08', 7, 'LAPTOP', 'Dell Latitude 5520', '5N-DELL-007', 'Intel Core i5-11450T', '2.60 GHz', '16 GB', '512 GB SSD', 'WD', 0, 'Intel Iris Xe', 'Compartida', 0,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0008', '2024-03-15', 8, 'ESCRITORIO', 'Acer Veriton 2660G', '5N-ACER-008', 'Intel Core i3-9100', '3.60 GHz', '8 GB', '1 TB', 'Seagate', 1, 'Intel UHD 630', '1 GB', '1.0.0', 'REGULAR', 'Sistema operativo sin licencia'),
('TEC-0009', '2024-04-02', 9, 'LAPTOP', 'Lenovo IdeaPad 3', '5N-LEN-009', 'AMD Ryzen 5 5500U', '2.10 GHz', '8 GB', '512 GB SSD', 'Micron', 0, 'AMD Radeon Vega 7', 'Compartida', 0,1.1, 'BUENO', 'Uso en laboratorio'),
('TEC-0010', '2024-04-10', 10, 'ALL IN ONE', 'HP Z60 Pro G8', '5N-HP-010', 'Intel Core i5-10210U', '1.60 GHz', '8 GB', '256 GB SSD', 'Kingston', 0, 'Intel UHD 620', 'Compartida', 1,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0011', '2024-04-18', 11, 'ESCRITORIO', 'Dell OptiPlex 3060', '5N-DELL-011', 'Intel Core i5-8500', '3.00 GHz', '8 GB', '500 GB', 'WD', 1, 'Intel UHD 630', '1 GB', '1.1.1', 'MEDIO', 'Ventilador con ruido'),
('TEC-0012', '2024-05-01', 12, 'LAPTOP', 'HP Pavilion 14', '5N-HP-012', 'Intel Core i5-1235U', '1.30 GHz', '16 GB', '512 GB SSD', 'Samsung', 0, 'Intel Iris Xe', 'Compartida', 0,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0013', '2024-05-03', 13, 'ESCRITORIO', 'Lenovo ThinkCentre P80a', '5N-LEN-013', 'Intel Core i7-10700', '2.90 GHz', '32 GB', '1 TB SSD', 'WD', 1, 'AMD Radeon RX 550', '4 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'Equipo de alto rendimiento'),
('TEC-0014', '2024-05-10', 14, 'LAPTOP', 'Acer ZenBook 14', '5N-ACER-014', 'Intel Core i7-11650T', '2.80 GHz', '16 GB', '512 GB SSD', 'Toshiba', 0, 'NVIDIA RTX 3050', '2 GB', 0,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0015', '2024-05-22', 15, 'ESCRITORIO', 'Acer Aspire TC-895', '5N-ACER-015', 'Intel Core i5-10400', '2.90 GHz', '8 GB', '1 TB', 'Seagate', 1, 'NVIDIA GT 1030', '2 GB', '1.0.0', 'REGULAR', 'Licencia Windows 7 expirada'),
('TEC-0016', '2024-06-05', 16, 'LAPTOP', 'Dell Inspiron 15 3511', '5N-DELL-016', 'Intel Core i3-1115G4', '1.90 GHz', '8 GB', '256 GB SSD', 'Kingston', 0, 'Intel UHD', 'Compartida', 0,1.0, 'REGULAR', 'Sin licencia de Windows'),
('TEC-0017', '2024-06-15', 17, 'ALL IN ONE', 'Lenovo IdeaCentre AIO 3', '5N-LEN-017', 'AMD Ryzen 7 5700U', '2.60 GHz', '16 GB', '512 GB SSD', 'Micron', 0, 'AMD Radeon Vega 7', 'Compartida', 1,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0018', '2024-06-20', 18, 'ESCRITORIO', 'HP ProDesk 400 G7', '5N-HP-018', 'Intel Core i5-10500', '2.10 GHz', '16 GB', '500 GB', 'WD', 1, 'Intel UHD 630', '2 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'Area de biblioteca'),
('TEC-0019', '2024-07-01', 19, 'LAPTOP', 'MSI Modern 15', '5N-MSI-019', 'Intel Core i7-11950T', '2.90 GHz', '16 GB', '512 GB SSD', 'Samsung', 0, 'NVIDIA RTX 3050', '2 GB', 0,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0020', '2024-07-05', 20, 'ESCRITORIO', 'Acer Prokrat Station P400', '5N-ACER-020', 'Intel Core i9-9900K', '3.60 GHz', '32 GB', '2 TB SSD', 'WD', 0, 'NVIDIA RTX 2080', '8 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'Equipo de diseo grafico'),
('TEC-0021', '2024-07-18', 21, 'LAPTOP', 'Acer Swift 3', '5N-ACER-021', 'AMD Ryzen 5 5500U', '2.10 GHz', '8 GB', '512 GB SSD', 'Toshiba', 0, 'AMD Radeon Vega 7', 'Compartida', 0,7.0, 'MEDIO', 'SO Linux sin soporte oficial'),
('TEC-0022', '2024-08-01', 22, 'ESCRITORIO', 'HP EliteDesk 705 G5', '5N-HP-022', 'AMD Ryzen 5 PRO 3400G', '3.70 GHz', '8 GB', '256 GB SSD', 'Kingston', 1, 'AMD Radeon Vega 11', 'Compartida', 1,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0023', '2024-08-08', 23, 'LAPTOP', 'Lenovo ThinkPad E15', '5N-LEN-023', 'Intel Core i5-10210U', '1.60 GHz', '8 GB', '500 GB', 'WD', 0, 'Intel UHD 620', 'Compartida', 0,1.1, 'BUENO', 'Portatil asignado a secretaria'),
('TEC-0024', '2024-08-10', 24, 'ALL IN ONE', 'Dell Inspiron 27 AIO', '5N-DELL-024', 'Intel Core i7-10700T', '3.80 GHz', '16 GB', '1 TB HDD + 256 SSD', 'Seagate', 0, 'NVIDIA GTX 1650', '4 GB', '1.1.1', 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0025', '2024-08-22', 25, 'ESCRITORIO', 'Acer VeroBook M16C', '5N-ACER-025', 'AMD Ryzen 7 5800U', '3.70 GHz', '16 GB', '500 GB', 'Toshiba', 1, 'AMD Radeon R7', '2 GB', '1.0.0', 'REGULAR', 'Equipo obsoleto, candidato a baja'),
('TEC-0026', '2024-09-01', 26, 'LAPTOP', 'HP EliteBook 840 G8', '5N-HP-026', 'Intel Core i5-11350T', '2.40 GHz', '16 GB', '512 GB SSD', 'Samsung', 0, 'Intel Iris Xe', 'Compartida', 0,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0027', '2024-09-11', 27, 'ESCRITORIO', 'Lenovo IdeaCentre 5185', '5N-LEN-027', 'Intel Core i5-8400', '2.80 GHz', '8 GB', '1 TB', 'WD', 1, 'NVIDIA GT 730', '2 GB', 1.0.0, 'REGULAR', 'Requiere actualizacion de SO'),
('TEC-0028', '2024-09-15', 28, 'LAPTOP', 'Acer Aspire 5 A515', '5N-ACER-028', 'Intel Core i5-11350T', '2.40 GHz', '8 GB', '512 GB SSD', 'Kingston', 0, 'NVIDIA RTX3050', '2 GB', 0,1.1, 'BUENO', 'NULL'),
('TEC-0029', '2024-09-27', 29, 'ESCRITORIO', 'Dell Vostro 3588', '5N-DELL-029', 'Intel Core i3-10100', '3.60 GHz', '8 GB', '1 TB', 'Seagate', 1, 'Intel UHD 630', '1 GB', '1.1.0, 'REGULAR', 'Sin licencia activa de Windows'),
```

```
24 -- =====
25 -- CASO 3: Mostrar todos los equipos tecnologicos
26 -- =====
27
28 SELECT *
29 FROM equipo;
30
31 -- =====
32 -- CASO 4: Mostrar solamente los nombres de las dependencias
33 -- =====
```

```
CREATE TABLE equipo (
    id_equipo INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    codigo_tecnologia VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha_registro DATE NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre_modelo VARCHAR(60) NOT NULL,
    numero_serie VARCHAR(60) NOT NULL,
    proc_codigo VARCHAR(60) NULL,
    proc_valencidad VARCHAR(30) NULL,
    ram VARCHAR(30) NULL,
    disco_duro VARCHAR(30) NULL,
    disco_capacidad VARCHAR(30) NULL,
    -- Unidad CD/DVD
    time_cdvd BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    -- GPU
    gpu_modelo VARCHAR(60) NULL,
    gpu_serie VARCHAR(30) NULL,
    -- regulador
    time_regulador BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    -- Sistema Operativo
    id_so INT NULL,
    estado BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    -- Estado general
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'REGULAR',
    observation VARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT PK_equipo PRIMARY KEY (id_equipo),
    CONSTRAINT UQ_equipo_serie UNIQUE (numero_serie),
    CONSTRAINT FK_equipo_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT FK_equipo_so FOREIGN KEY (id_so)
        REFERENCES sistema_operativo(id_so)
);
```

CASO 4 Mostrar solamente los nombres de las dependencias

Código SQL:

```
SELECT nombre
FROM dependencia;
```

Análisis:

- En lugar de SELECT *, se especifica únicamente la columna nombre de la tabla dependencia.
- Esta técnica se denomina proyección: se seleccionan solo las columnas que se necesitan mostrar.
- Las columnas id_dependencia y codigo_almacen no aparecen en el resultado aunque existan en la tabla.
- Esto es útil cuando solo se requiere un dato específico y no toda la fila.

```
31 -- =====
32 -- CASO 4: Mostrar solamente los nombres de las dependencias
33 -- =====
34 SELECT nombre
35 FROM dependencia;
36
```

```
CREATE TABLE dependencia (
    id_dependencia INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    codigo_almacen VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_dependencia PRIMARY KEY (id_dependencia)
);
GO
```

```
INSERT INTO dependencia (nombre, codigo_almacen) VALUES
('Rectorado', 'ALM-001'),
('Vicerrectorado', 'ALM-002'),
('Secretaria General', 'ALM-003'),
('Unidad de Tecnologia', 'ALM-004'),
('Direccion Academica', 'ALM-005'),
('Contabilidad', 'ALM-006'),
('Recursos Humanos', 'ALM-007'),
('Biblioteca', 'ALM-008'),
('Laboratorio Sistemas', 'ALM-009'),
('Bienestar Estudiantil', 'ALM-010');
```

CASO 5 Mostrar el nombre del usuario y su dependencia

Código SQL:

```
SELECT
    u.nombre_completo AS Usuario,
    d.nombre AS Dependencia
FROM usuario u
INNER JOIN dependencia d ON u.id_dependencia = d.id_dependencia;
```

Análisis:

- Se seleccionan dos columnas de tablas distintas: u.nombre_completo de la tabla usuario y d.nombre de la tabla dependencia.
- Se usan alias de tabla: 'u' para usuario y 'd' para dependencia, lo que permite distinguir columnas del mismo nombre en tablas diferentes.
- Se usa AS para renombrar las columnas en el resultado: nombre_completo aparece como 'Usuario' y nombre aparece como 'Dependencia'.
- El INNER JOIN une las tablas usuario y dependencia mediante la condición u.id_dependencia = d.id_dependencia, que es la relación de clave foránea entre ambas tablas.
- Solo se muestran los registros que tienen coincidencia en ambas tablas, es decir, usuarios que tienen una dependencia asignada.

```

-- CASO 6: Mostrar todos los equipos tipo LAPTOP
SELECT *
FROM equipo
WHERE tipo = 'LAPTOP';

```

Usuario	Dependencia
1 Carlos Guispe Huaman	Rectorado
2 Maria Flores Ramirez	Vicerrectorado
3 Juan Cochua Palomino	Secretaria General
4 Ana Condon Mamani	Unidad de Tecnologia
5 Luis Huanca Tapia	Direccion Academica
6 Rosa Aguirre Mendoza	Contabilidad
7 Pedro Salcedo Vargas	Recursos Humanos
8 Elena Paredes Cruz	Biblioteca
9 Jorge Rojas Benavides	Laboratorio Sistemas
10 Silvia Torres Neyra	Bienestar Estudiantil
11 Marcos Alvarez Cruz	Rectorado
12 Patricia Cardenas Lozano	Vicerrectorado
13 Cesar Espinoza Ochoa	Secretaria General
14 Lucia Gutierrez Ponce	Unidad de Tecnologia
15 Alfredo Mamani Coylla	Direccion Academica
16 Natalia Guispe Ayaza	Contabilidad
17 Roberto Fernandez Ramos	Recursos Humanos
18 Carmen Lazo Herrera	Biblioteca
19 Diego Olivera Salas	Laboratorio Sistemas

Consulta ejecutada correctamente.

CASO 6 Mostrar todos los equipos tipo LAPTOP

Código SQL:

```

SELECT *
FROM equipo
WHERE tipo = 'LAPTOP';

```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE filtra los registros usando la condición tipo = 'LAPTOP'.
- La columna tipo en la tabla equipo puede contener los valores 'ESCRITORIO', 'LAPTOP' o 'ALL IN ONE'; esta consulta retorna solo los que tienen exactamente el valor 'LAPTOP'.
- La comparación es con el operador = (igualdad exacta), por lo que solo coinciden registros con ese valor preciso.

```

-- CASO 7: Mostrar los equipos marca HP
SELECT *
FROM equipo
WHERE marca = 'HP';

```

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiempo_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiempo_regulador	id_so	so_licencia	estado
1	TEC-0002	2024-01-15	2	LAPTOP	HP ProBook 450 G8	SN-HP-002	Intel Core i5-1135G7	2.40 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUI
2	TEC-0005	2024-02-20	5	LAPTOP	Acer VeroBook 15	SN-ASUS-005	Intel Core i3-1115G4	3.00 GHz	4 GB	256 GB SSD	Samsung	0	Intel UHD	Compartida	0	1	0	REC
3	TEC-0007	2024-03-08	7	LAPTOP	Dell Latitude 5520	SN-DELL-007	Intel Core i5-1145G7	2.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUI
4	TEC-0009	2024-04-02	9	LAPTOP	Lenovo IdeaPad 3	SN-LEN-009	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Micron	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	1	1	BUI
5	TEC-0012	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SN-HP-012	Intel Core i5-1220U	1.30 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUI
6	TEC-0014	2024-05-14	14	LAPTOP	Acer ZenBook 14	SN-ASUS-014	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1	1	BUI
7	TEC-0016	2024-06-05	16	LAPTOP	Dell Inspiron 15 3511	SN-DELL-016	Intel Core i3-1115G4	3.00 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel UHD	Compartida	0	1	0	REC
8	TEC-0019	2024-07-01	19	LAPTOP	MSI Modern 15	SN-MSI-019	Intel Core i7-1195G7	2.90 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1	1	BUI
9	TEC-0021	2024-07-18	1	LAPTOP	Acer Swift 3	SN-ACER-021	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	7	0	MEI
10	TEC-0023	2024-08-06	3	LAPTOP	Lenovo ThinkPad E15	SN-LEN-023	Intel Core i5-10210U	1.60 GHz	8 GB	500 GB	WD	0	Intel UHD 620	Compartida	0	1	1	BUI
11	TEC-0026	2024-09-03	6	LAPTOP	HP EliteBook 840 G8	SN-HP-026	Intel Core i5-1135G7	2.40 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUI
12	TEC-0028	2024-09-19	8	LAPTOP	Acer Aspire 5 A515	SN-ACER-028	Intel Core i5-1135G7	2.40 GHz	8 GB	512 GB SSD	Kingston	0	NVIDIA MX350	2 GB	0	1	1	BUI

Consulta ejecutada correctamente.

CASO 7 Mostrar los equipos marca HP

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo
WHERE marca_modelo LIKE 'HP%';
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE usa el operador LIKE para hacer una búsqueda de patrón en la columna marca_modelo.
- El patrón 'HP%' significa: que el valor de marca_modelo empiece exactamente con 'HP' seguido de cualquier texto (el símbolo % representa cero o más caracteres).
- Esto permite encontrar equipos como 'HP ProBook 450 G8', 'HP EliteDesk 800 G5', 'HP ProDesk 400 G7', entre otros, sin necesidad de escribir el modelo completo.

```
-- CASO 7: Mostrar los equipos marca HP
SELECT *
FROM equipo
WHERE tipo = 'LAPTOP';
```

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiene_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiene_regulador	id_so	so_licencia	estado
1	2	2024-01-15	2	LAPTOP	HP ProBook 450 G8	SN-HP-002	Intel Core i5-11350G7	2.40 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUEN
2	5	2024-02-20	5	LAPTOP	Acer VeroBook 15	SN-ASUS-005	Intel Core i5-11150G4	3.00 GHz	4 GB	256 GB SSD	Samsung	0	Intel UHD	Compartida	0	1	0	REG
3	7	2024-03-08	7	LAPTOP	Dell Latitude 5520	SN-DELL-007	Intel Core i5-11450G7	2.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUEN
4	9	2024-04-02	9	LAPTOP	Lenovo IdeaPad 3	SN-LEN-009	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Micron	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	1	1	BUEN
5	12	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SN-HP-012	Intel Core i5-1235U	1.30 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUEN
6	14	2024-05-14	14	LAPTOP	Acer ZenBook 14	SN-ASUS-014	Intel Core i7-11650G7	2.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1	1	BUEN
7	16	2024-06-05	16	LAPTOP	Dell Inspiron 15 3511	SN-DELL-016	Intel Core i3-11150G4	3.00 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel UHD	Compartida	0	1	0	REG
8	19	2024-07-01	19	LAPTOP	MSI Modern 15	SN-MSI-019	Intel Core i7-11950G7	2.90 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1	1	BUEN
9	21	2024-07-18	1	LAPTOP	Acer Swift 3	SN-ACER-021	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	7	0	MED
10	23	2024-08-06	3	LAPTOP	Lenovo ThinkPad E15	SN-LEN-023	Intel Core i5-10210U	1.60 GHz	8 GB	500 GB	WD	0	Intel UHD 620	Compartida	0	1	1	BUEN
11	26	2024-09-03	6	LAPTOP	HP EliteBook 840 G8	SN-HP-026	Intel Core i5-11350G7	2.40 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	BUEN
12	28	2024-09-19	8	LAPTOP	Acer Aspire 5 A515	SN-ACER-028	Intel Core i5-11350G7	2.40 GHz	8 GB	512 GB SSD	Kingston	0	NVIDIA MX350	2 GB	0	1	1	BUEN

CASO 8 Mostrar los equipos con estado BUENO

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo
WHERE estado = 'BUENO';
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE filtra por la columna estado usando una comparación de igualdad exacta con el valor 'BUENO'.
- La columna estado en la tabla equipo tiene un CHECK constraint que solo permite los valores 'MALO', 'REGULAR', 'MEDIO' y 'BUENO'.
- Esta consulta retorna únicamente los equipos cuyo campo estado contiene el valor 'BUENO'.

No se encontraron problemas.																			Linea: 50, Carácter: 31 (53 caracteres, 3 lineas)										SPC		CRLF						
Resultados		Mensajes																																			
id	id_usuario	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	precio_codigo	precio_vendido	mem	disco_capacidad	disco_tipo	memoria	id_cvd	cpu_modelo	cpu_frecuencia	temper_regulador	id_so	so																		
1	2	TEC-0002	2024-01-15	10	LAPTOP	HP ProBook 450 G8	SN-HP-001	Intel Core i5-1135G7	1.40 GHz	8 GB	500 GB SSD	Kingston	2	40 GHz	AMD Ryzen 5 PRO 3400G	3.70 GHz	Compartida	1	13																		
2	6	TEC-0006	2024-03-01	6	ESCRITORIO	HP EliteDesk 800 G5	SN-HP-006	Intel Core i7-9700	3.00 GHz	16 GB	disco 2GB	Teclast	1		NVIDIA Quadro P620	2 GB	1	1	1																		
3	10	TEC-0010	2024-01-10	10	ALL IN ONE	HP 250 Pro G8	SN-HP-010	Intel Core i5-10210U	1.60 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	1	40 GHz	Intel i5 Xe	Compartida	0	1	1																		
4	12	TEC-0012	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SN-HP-012	Intel Core i5-1235U	1.30 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samung	0		Intel i5 Xe	Compartida	0	1	1																		
5	18	TEC-0018	2024-06-20	18	ESCRITORIO	HP EliteDesk 400 G7	SN-HP-018	Intel Core i5-10500	3.10 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	1		Intel UHD G3	2 GB	1	1	1																		
6	22	TEC-0022	2024-07-22	2	ESCRITORIO	HP EliteDesk 705 G8	SN-HP-022	AMD Ryzen 5 PRO 3400G	3.70 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0		AMD Ryzen Vega 11	3 GB	1	1	1																		
7	26	TEC-0026	2024-09-03	6	LAPTOP	HP EliteBook 840 G8	SN-HP-026	Intel Core i5-1135G7	2.40 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samung	0		Intel i5 Xe	Compartida	0	1	1																		
8	30	TEC-0030	2024-03-10	10	ALL IN ONE	HP Pavilion 24	SN-HP-030	Intel Core i7-10700T	1.60 GHz	16 GB	1 TB SSD	WD	1		NVIDIA GTX 1650	4 GB	1	1	1																		
9	34	TEC-0034	2024-11-12	14	ESCRITORIO	HP ProDesk 600 G5	SN-HP-034	Intel Core i5-9500	3.00 GHz	8 GB	256 GB SSD	WD	1		Intel UHD G3	1.5 GB	1	1	1																		
10	37	TEC-0037	2024-12-05	17	ESCRITORIO	HP Z2 Tower G5	SN-HP-037	Intel Xeon W-1270	3.40 GHz	32 GB	2 TB SSD	WD	1		NVIDIA Quadro RTX 4000	8 GB	1	1	1																		
11	40	TEC-0040	2024-07-20	20	ESCRITORIO	HP Spectre x360 14	SN-HP-040	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	16 GB	1 TB SSD	Intel	1		Intel i7 Xe	Compartida	0	1	1																		
12	44	TEC-0044	2025-02-11	4	ESCRITORIO	HP EliteDesk 880 G9	SN-HP-044	Intel Core i9-12900	2.40 GHz	32 GB	2 TB SSD	WD	1		NVIDIA RTX 3060	12 GB	1	1	1																		
Consulta ejecutada correctamente.																				localhost (17.0.0 RTM) sa (76) inventario_computadores.00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 13																	

100 %

Resultados

Mensajes

No se encontraron problemas.

Linea 73, Carácter 1 (54 caracteres, 3 líneas)

SPC

CRLF

UTF-8

id_sequencia	codigo_tecnologica	fecha_registro	id_usuario	tipo	mensaje_memo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacity	disco_nombre	serie_edvdd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiempo_regulador	id_son	son_nombre
1	TEC-0001	2024-01-10	1	ESCRIPTOR	DELL OptiPlex 7050	SM HP-002	Intel Core i7-7700	3.60 GHz	16 GB	500 GB	Seagate	Intel UHD 630	2 GB	1	1	1	1
2	TEC-0002	2024-01-15	2	LAPTOP	HP ProBook 450 G8	SM HP-002	Intel i5-11350G7	2.40 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	1
3	TEC-0003	2024-02-05	3	ALL IN ONE	Apple Mac 14	Apple Mac 14	Apple M1	3.20 GHz	8 GB	512 GB SSD	Apple	Apple GPU 7 nucleos	Compartida	0	1	1	1
4	TEC-0004	2024-02-12	4	LAPTOP	Lenovo ThinkCentre M720	SM HP-002	Intel Core i5-8400	2.80 GHz	8 GB	512 GB SSD	WD	Intel UHD 630	Compartida	0	1	1	1
5	TEC-0005	2024-02-20	5	LAPTOP	Apple MacBook Pro 15	SM ASUS-005	Intel Core i3-1195G4	3.00 GHz	4 GB	256 GB SSD	Samsung	Intel UHD	Compartida	0	1	1	1
6	TEC-0006	2024-03-01	6	LAPTOP	HP EliteDesk 800 G5	SM HP-006	Intel Core i7-7900	3.60 GHz	16 GB	500 GB SSD	Toshiba	NVIDIA Quadro P620	2 GB	1	1	1	1
7	TEC-0007	2024-03-12	7	ESCRIPTOR	Dell Latitude 5520	SM HP-002	Intel Core i5-11450G7	3.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	WD	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	1
8	TEC-0008	2024-03-18	8	ESCRIPTOR	Acer Vero X2665G3	SM Acer-008	Intel Core i3-9100	3.00 GHz	8 GB	1 TB	Seagate	Intel UHD 630	1 GB	1	1	1	1
9	TEC-0009	2024-04-02	9	LAPTOP	Lenovo IdeaPad P3	SM Lenovo-009	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Micron	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	1	1	1
10	TEC-0010	2024-04-10	10	LAPTOP	HP 290 HP Pro G8	SM HP-002	Intel Core i5-10210U	1.60 GHz	8 GB	500 GB SSD	WD	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	1
11	TEC-0011	2024-04-18	11	ESCRIPTOR	HP EliteDesk 3060	SM DELL-011	Intel Core i5-8500	3.00 GHz	8 GB	500 GB	Samsung	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	1
12	TEC-0012	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SM HP-012	Intel Core i5-1235U	3.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1	1

Consulte ejecutando correctamente.

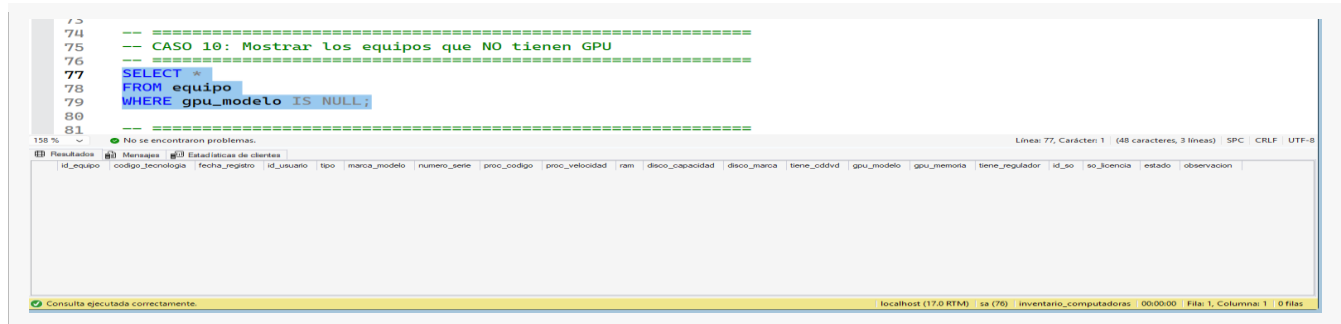
localhost (17.0.170.170) sa (76) inventario_computadores (00:00:00) Filas: 1, Columnas: 1 50 filas

```
SELECT *
FROM equipo
```

```
WHERE gpu_modelo IS NULL;
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE usa la condición gpu_modelo IS NULL, que es el complemento exacto del Caso 9.
- IS NULL es el operador en SQL para detectar que una columna no tiene ningún valor registrado.
- Los equipos sin tarjeta gráfica tienen la columna gpu_modelo vacía (NULL); esta consulta retorna únicamente esos registros.



CASO 11 Mo CASO 11 Mostrar los equipos ordenados por marca

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo
ORDER BY marca_modelo ASC;
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula ORDER BY ordena el resultado por la columna marca_modelo en forma ascendente (ASC), es decir, de A a Z alfabéticamente.
- ASC es el orden por defecto en SQL Server, pero se escribe explícitamente para mayor claridad.
- No se aplica ningún filtro WHERE, por lo que se ordenan los 50 equipos completos de la tabla equipo.

81

-- =====

82

-- CASO 11: Mostrar los equipos ordenados por marca

83

-- =====

84

SELECT *

85

FROM equipo

86

ORDER BY marca_modelo ASC;

87

|

158 %

No se encontraron problemas.

Linea: 87, Carácten 1 (51 caracteres, 3 líneas) SPC CRLF UTF-

Resultados

Messages

Estadísticas de clientes

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiempo_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiempo_regulador	id_so	so_nombre	
1	28	TEC-0028	2024-09-19	8	LAPTOP	Acer Aspire 5 A515	SN-ACER-028	Intel Core i5-11350G7	2.40 GHz	8 GB	512 GB SSD	Kingston	0	NVIDIA MX350	2 GB	0	1	1
2	15	TEC-0015	2024-09-22	15	ESCRITORIO	Acer Aspire TC 895	SN-ACER-015	Intel Core i5-10400	2.90 GHz	8 GB	1 TB	Seagate	1	NVIDIA GT 1030	2 GB	1	4	0
3	38	TEC-0038	2024-12-13	18	LAPTOP	Acer ConceptD 7	SN-ACER-038	Intel Core i7-10700H	2.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	Micron	0	NVIDIA RTX 2060	8 GB	0	1	1
4	46	TEC-0046	2025-03-02	6	ESCRITORIO	Acer Predator Orion 3000	SN-ACER-046	Intel Core i7-11700F	2.50 GHz	16 GB	512 GB SSD	Kingston	1	NVIDIA RTX 3060 Ti	8 GB	1	1	1
5	21	TEC-0021	2024-07-18	1	LAPTOP	Acer Swift 3	SN-ACER-021	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	7	0
6	32	TEC-0032	2024-10-22	12	ESCRITORIO	Acer Veriton M460G	SN-ACER-032	Intel Core i7-10700	2.90 GHz	16 GB	512 GB SSD	Kingston	1	NVIDIA GT 1030	2 GB	1	1	1
7	8	TEC-0008	2024-03-15	8	ESCRITORIO	Acer Veriton X266SG	SN-ACER-008	Intel Core i3-9100	3.60 GHz	8 GB	1 TB	Seagate	1	Intel UHD G30	1 GB	1	4	0
8	3	TEC-0003	2024-02-05	3	ALL IN ONE	Apple iMac 24	SN-APPLE-003	Apple M1	3.20 GHz	8 GB	512 GB SSD	Apple	0	Apple GPU 8 nucleos	Compartida	0	8	1
9	43	TEC-0043	2025-02-03	3	ALL IN ONE	Apple iMac M2	SN-APPLE-043	Apple M2	3.50 GHz	16 GB	512 GB SSD	Apple	0	Apple GPU 10 nucleos	Compartida	0	8	1
10	50	TEC-0050	2025-04-03	10	LAPTOP	Aus ExpertBook B9	SN-ASUS-050	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	32 GB	1 TB SSD	Toshiba	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
11	20	TEC-0020	2024-07-09	20	ESCRITORIO	Ausa ProJet Station P430	SN-ASUS-020	Intel Core i9-9900K	3.60 GHz	32 GB	2 TB SSD	WD	0	NVIDIA RTX 2080	8 GB	1	1	1
12	33	TEC-0033	2024-11-04	13	LAPTOP	Aus ProJet StudioBook	SN-ASUS-033	Intel Core i9-11900H	2.50 GHz	32 GB	1 TB SSD	Samsung	0	NVIDIA RTX 3070	8 GB	0	1	1

Consulte ejecutada correctamente.

localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 50 filas

CASO 12 Mostrar los equipos ordenados por fecha descendente

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo
ORDER BY fecha_registro DESC;
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula ORDER BY ordena el resultado por la columna fecha_registro en forma descendente (DESC), mostrando primero los equipos registrados más recientemente.
- DESC es el orden inverso al alfabético o cronológico; en fechas significa del más reciente al más antiguo.
- No se aplica ningún filtro WHERE, por lo que se ordenan los 50 registros de la tabla equipo.

89

-- =====

90

-- CASO 12: Mostrar los equipos ordenados por fecha descendente

91

-- =====

92

SELECT *

93

FROM equipo

94

ORDER BY fecha_registro DESC;

95

96

158 %

No se encontraron problemas.

Linea: 95, Carácter: 1 (54 caracteres, 3 líneas) SPC CRLF UTF-

Resultados

Messages

Estadísticas de clientes

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiempo_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiempo_regulador	id_so	so_nombre	
1	50	TEC-0050	2025-04-03	10	LAPTOP	Aus ExpertBook B9	SN-ASUS-050	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	32 GB	1 TB SSD	Toshiba	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
2	49	TEC-0049	2025-03-26	9	ESCRITORIO	HP ProDesk 405 G8	SN-HP-049	AMD Ryzen 5 5600G	3.90 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	1	1	1
3	48	TEC-0048	2025-03-18	8	ALL IN ONE	Lenovo Yoga AIO 9	SN-LEN-048	Intel Core i7-1260P	2.10 GHz	16 GB	1 TB SSD	WD	0	Intel Arc A370M	4 GB	1	1	1
4	47	TEC-0047	2025-03-10	7	LAPTOP	Dell G15 5515	SN-DELL-047	AMD Ryzen 7 5800H	3.20 GHz	16 GB	512 GB SSD	Micron	0	NVIDIA RTX 3060	6 GB	0	1	1
5	46	TEC-0046	2025-03-02	6	ESCRITORIO	Acer Predator Orion 3000	SN-ACER-046	Intel Core i7-11700F	2.50 GHz	16 GB	512 GB SSD	Kingston	1	NVIDIA RTX 3060 Ti	8 GB	1	1	1
6	45	TEC-0045	2025-02-19	5	LAPTOP	Lenovo ThinkPad X1 Carbon	SN-LEN-045	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
7	44	TEC-0044	2025-02-11	4	ESCRITORIO	HP EliteDesk 880 G9	SN-HP-044	Intel Core i9-12900	2.40 GHz	32 GB	1 TB SSD	WD	1	NVIDIA RTX 3060	12 GB	1	1	1
8	43	TEC-0043	2025-02-03	3	ALL IN ONE	Apple iMac M2	SN-APPLE-043	Apple M2	3.50 GHz	16 GB	512 GB SSD	Apple	0	Apple GPU 10 nucleos	Compartida	0	8	1
9	42	TEC-0042	2025-01-24	2	LAPTOP	Aus ROG Zephyrus G14	SN-ASUS-042	AMD Ryzen 9 5900HS	3.00 GHz	16 GB	1 TB SSD	Samsung	0	AMD Radeon RX 6700M	10 GB	0	1	1
10	41	TEC-0041	2025-01-16	1	ESCRITORIO	Dell Precision 3640	SN-DELL-041	Intel Core i7-10700K	3.80 GHz	32 GB	2 TB HDD	Seagate	1	NVIDIA Quadro P1000	4 GB	1	1	1
11	40	TEC-0040	2025-01-08	20	LAPTOP	HP Spectre x360 14	SN-HP-040	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	16 GB	1 TB SSD	WD	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
12	39	TEC-0039	2024-12-20	19	ESCRITORIO	Lenovo ThinkStation P340	SN-LEN-039	Intel Core i9-10900K	3.70 GHz	32 GB	1 TB SSD	Samsung	1	NVIDIA Quadro P2200	5 GB	1	1	1

Consulte ejecutada correctamente.

localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 50 filas

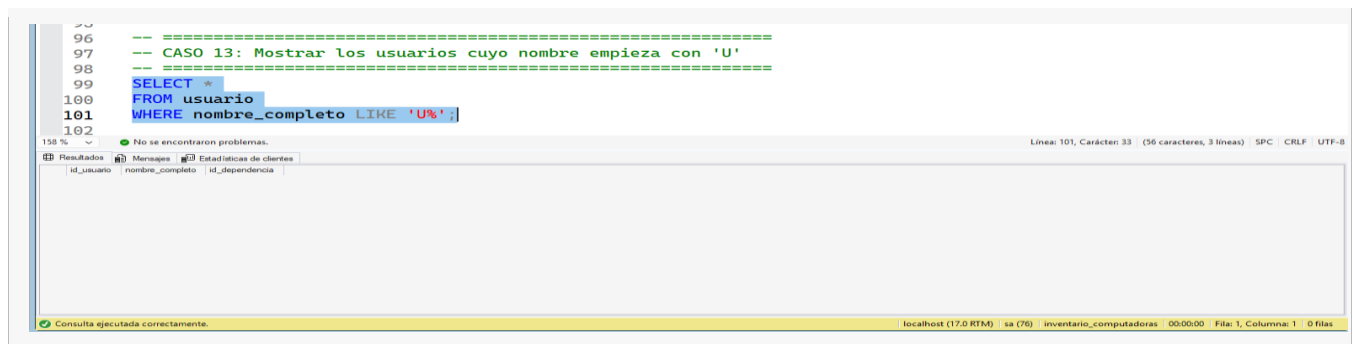
CASO 13 Mostrar los usuarios cuyo nombre empieza con 'U'

Código SQL:


```
SELECT *
FROM usuario
WHERE nombre_completo LIKE 'U%';
```

Análisis:

- Se consulta la tabla usuario con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE usa el operador LIKE con el patrón 'U%' sobre la columna nombre_completo.
- El patrón 'U%' significa que el valor de nombre_completo debe comenzar exactamente con la letra 'U', seguida de cualquier texto.
- Si ningún registro en la tabla usuario tiene nombre_completo iniciando con 'U', la consulta devuelve un resultado vacío (0 filas).



CASO 14 Mostrar los modelos que contienen el número 10

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo
WHERE marca_modelo LIKE '%10%';
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE usa el operador LIKE con el patrón '%10%' sobre la columna marca_modelo.
- El patrón '%10%' con el símbolo % en ambos extremos indica que la secuencia '10' puede aparecer en cualquier posición del valor: al inicio, en el medio o al final.
- Esto permite encontrar equipos como 'HP 200 Pro G8', 'Dell OptiPlex 3060', 'Intel Core i5-10210U' u otros cuyo campo marca_modelo contenga el número 10.

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

```
-- =====  
-- CASO 14: Mostrar los modelos que contienen el numero 10  
-- =====  
SELECT *  
FROM equipo  
WHERE marca_modelo LIKE '%10%';  
-- =====  
-- CASO 15: Mostrar computadoras con RAM de 16 GB  
-- =====
```

158 %
No se encontraron problemas.
Linea: 108, Carácter: 32 (54 caracteres, 3 lineas) SPC

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiene_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiene_regulador	id_so	so_b
1	27	TEC-0027	2024-09-11	7	ESCRITORIO	Lenovo IdeaCentre 510S	SN-LEN-027	Intel Core i5-8400	2.80 GHz	8 GB	1 TB	WD	Intel Iris Xe	2 GB	1	4	0
2	36	TEC-0036	2024-11-28	16	LAPTOP	Dell XPS 13 5310	SN-DELL-036	Intel Core i7-1185G7	3.00 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Compatida	0	1	1

4
Consulta ejecutada correctamente.
localhost (17.0 RTM) | sa (76) | inventario_computadoras | 00:00:00 | Fila: 1, Column

CASO 15 Mostrar computadoras con RAM de 16 GB

Código SQL:

```
SELECT *  
FROM equipo  
WHERE ram = '16 GB';
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE filtra por la columna ram usando comparación exacta con el valor '16 GB'.
- La cadena debe coincidir exactamente como está almacenada en la tabla equipo: '16 GB' con espacio entre el número y la unidad.
- Esta consulta retorna todos los equipos que tienen registrado exactamente '16 GB' en el campo ram.

110
111
112
113
114
115
116
117

```
-- =====  
-- CASO 15: Mostrar computadoras con RAM de 16 GB  
-- =====  
SELECT *  
FROM equipo  
WHERE ram = '16 GB';  
-- =====
```

158 %
No se encontraron problemas.
Linea: 113, Carácter: 9 SPC CRLF UTF-8

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiene_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiene_regulador	id_so	so_b
1	1	TEC-0001	2024-01-10	1	ESCRITORIO	DELL OptiPlex 7050	SN-DELL-001	Intel Core i7-7700	3.60 GHz	16 GB	500 GB	Seagate	1	Intel HD 630	2 GB	1	1
6	TEC-0006	2024-03-01	6	ESCRITORIO	HP EliteDesk 800 G5	SN-HP-006	Intel Core i7-9700	3.00 GHz	16 GB	500 GB	Toshiba	1	NVIDIA Quadro P620	2 GB	1	1	1
3	7	TEC-0007	2024-03-08	7	LAPTOP	Dell Latitude 5520	SN-DELL-007	Intel Core i5-1145G7	2.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	0	Intel Iris Xe	Compatida	0	1
4	12	TEC-0012	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SN-HP-012	Intel Core i5-1235U	1.30 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compatida	0	1
5	14	TEC-0014	2024-05-14	14	LAPTOP	Ausar ZenBook 14	SN-ASUS-014	Intel Core i7-1165G7	2.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1
6	17	TEC-0017	2024-06-12	17	ALL IN ONE	Lenovo IdeaCentre AIO 3	SN-LEN-017	AMD Ryzen 7 5700U	1.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Micron	0	AMD Radeon Vega 8	Compatida	1	1
7	18	TEC-0018	2024-06-20	18	ESCRITORIO	HP ProDesk 400 G7	SN-HP-018	Intel Core i5-10500	3.10 GHz	16 GB	500 GB	WD	1	Intel UHD 630	2 GB	1	1
8	19	TEC-0019	2024-07-01	19	LAPTOP	MSI Modern 15	SN-MSI-019	Intel Core i7-1195G7	2.90 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1
9	24	TEC-0024	2024-08-14	4	ALL IN ONE	Dell Inspiron 27 AIO	SN-DELL-024	Intel Core i7-10700T	2.00 GHz	16 GB	1 TB HDD + 256 SSD	Seagate	0	NVIDIA GTX 1650	4 GB	1	1
10	26	TEC-0026	2024-09-03	6	LAPTOP	HP EliteBook 940 G8	SN-HP-026	Intel Core i5-1135G7	2.40 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compatida	0	1
11	30	TEC-0030	2024-10-05	10	ALL IN ONE	HP Pavilion 24	SN-HP-030	Intel Core i7-10700T	2.00 GHz	16 GB	1 TB SSD	WD	0	NVIDIA GTX 1650	4 GB	1	1
12	31	TEC-0031	2024-10-14	11	LAPTOP	MSI Prestige 14	SN-MSI-031	Intel Core i5-1155G7	2.50 GHz	16 GB	512 GB SSD	Micron	0	NVIDIA GTX 1650 Ti	4 GB	0	1

Consulta ejecutada correctamente.
localhost (17.0 RTM) | sa (76) | inventario_computadoras | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 24 filas

CASO 16 Mostrar equipos con disco SSD

Código SQL:

```
SELECT *
FROM equipo
WHERE disco_capacidad LIKE '%SSD%';
```

Análisis:

- Se consulta la tabla equipo con SELECT * para obtener todas sus columnas.
- La cláusula WHERE usa el operador LIKE con el patrón '%SSD%' sobre la columna disco_capacidad.
- El patrón '%SSD%' busca la cadena 'SSD' en cualquier posición del valor almacenado en disco_capacidad.
- Permite encontrar registros como '256 GB SSD', '512 GB SSD', '1 TB SSD' y '1 TB HDD + 256 SSD', que son las distintas formas en que la columna disco_capacidad contiene la palabra 'SSD'.

```
119 -- CASO 16: Mostrar equipos con disco SSD
119
120 SELECT
121 FROM equipo
122 WHERE disco_capacidad LIKE '%SSD%';
123
124 -- CASO 17: Contar cuántos equipos existen
125
126 SELECT COUNT(*) AS Total_Equipos
127 FROM equipo;
```

8 % Línea: 120, Carácter: 1 (58 caracteres, 3 líneas) SPC CRLF UTF-8

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiene_cdhdd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiene_regulador	id_usuario
1	TEC-0001	2024-01-15	2	LAPTOP	HP Pavilion 450 GB	SN-HP-001	Intel Core i5-11350G	2.40 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1
2	TEC-0002	2024-02-05	3	ALL IN ONE	Apple iMac 24	SN-APPLE-002	Apple M1	3.20 GHz	8 GB	512 GB SSD	Apple	0	Apple GPU 8 nucleos	Compartida	0	8
3	TEC-0003	2024-02-20	5	LAPTOP	Axus ZenBook 15	SN-ASUS-005	Intel Core i5-1195G7	3.00 GHz	4 GB	256 GB SSD	Samsung	0	Intel UHD	Compartida	0	1
4	TEC-0004	2024-03-08	7	LAPTOP	Dell Latitude 5520	SN-DELL-007	Intel Core i5-1145G7	2.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1
5	TEC-0005	2024-04-02	9	LAPTOP	Lenovo IdeaPad 3	SN-LEN-009	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Micron	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	1
6	TEC-0010	2024-04-10	10	ALL IN ONE	HP 200 Pro G8	SN-HP-010	Intel Core i5-10210U	1.60 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel UHD 620	Compartida	1	1
7	TEC-0012	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SN-HP-012	Intel Core i5-1235U	1.30 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1
8	TEC-0013	2024-05-03	13	ESCRITORIO	Lenovo ThinkCentre M80s	SN-LEN-013	Intel Core i7-10700	2.90 GHz	32 GB	1 TB SSD	WD	1	AMD Radeon RX 550	4 GB	1	1
9	TEC-0014	2024-05-14	14	LAPTOP	Axus ZenBook 14	SN-ASUS-014	Intel Core i7-11650G	2.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1
10	TEC-0016	2024-06-05	16	LAPTOP	Dell Inspiron 15 3511	SN-DELL-016	Intel Core i5-1155G7	3.00 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel UHD	Compartida	0	1
11	TEC-0017	2024-06-12	17	ALL IN ONE	Lenovo IdeaCentre AIO 3	SN-LEN-017	AMD Ryzen 7 5700U	1.80 GHz	16 GB	512 GB SSD	Micron	0	AMD Radeon Vega 8	Compartida	1	1
12	TEC-0018	2024-07-01	18	LAPTOP	MSI Modern 15	SN-MSI-018	Intel Core i9-9900H	3.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	NVIDIA MX450	2 GB	0	1
13	TEC-0020	2024-07-09	20	ESCRITORIO	Axus ProArt Station P400	SN-ASUS-020	Intel Core i7-11950G	2.90 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	0	NVIDIA RTX 2080	8 GB	1	1
14	TEC-0021	2024-07-18	1	LAPTOP	Acer Swift 3	SN-ACER-021	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Toshiba	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	7
15	TEC-0022	2024-07-25	2	ESCRITORIO	HP EliteDesk 705 G5	SN-HP-022	AMD Ryzen 5 PRO 3400G	3.70 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	1	AMD Radeon Vega 11	Compartida	1	1
16	TEC-0024	2024-08-14	4	ALL IN ONE	Dell Inspiron 27 AIO	SN-DELL-024	Intel Core i9-10900T	2.00 GHz	16 GB	1 TB HDD + 256 SSD	Seagate	0	NVIDIA GTX 1650	4 GB	1	1
17	TEC-0026	2024-09-03	6	LAPTOP	HP EliteBook 840 G8	SN-HP-026	Intel Core i5-11350G	2.40 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1
18	TEC-0028	2024-09-19	8	LAPTOP	Acer Aspire 5 A515	SN-ACER-028	Intel Core i5-11350G	2.40 GHz	8 GB	512 GB SSD	Kingston	0	NVIDIA MX350	2 GB	0	1

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM): sa (78) inventario-computadores: 0000:00 - 1: 38 filas

CASO 17 Contar cuántos equipos existen

Código SQL:

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Equipos
FROM equipo;
```

Análisis:

- Se utiliza la función de agregación COUNT(*) que cuenta el número total de filas de la tabla equipo.
- El asterisco dentro de COUNT(*) indica que se cuentan todas las filas sin importar si alguna columna tiene valor NULL.
- Se usa AS Total_Equipos para asignar un nombre descriptivo a la columna resultado en la salida.
- La consulta retorna un único valor numérico que representa el total de registros en la tabla equipo.

```
124  -- =====
125  -- CASO 17: Contar cuantos equipos existen
126  -- =====
127  SELECT COUNT(*) AS Total_Equipos
128  FROM equipo;
129
130  -- =====
131  -- CASO 18: Contar cuantos usuarios existen
132  -- =====
133
134  -- =====
```

158 % No se encontraron problemas. Linea: 128, Carácter: 13 (46 caracteres, 2 líneas) SPC CRLF UTF

Total_Equipos
1 50

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 fila

CASO 18 Contar cuántos usuarios existen

Código SQL:

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Usuarios
FROM usuario;
```

Análisis:

- Se utiliza la función de agregación COUNT(*) que cuenta el número total de filas de la tabla usuario.
- El asterisco dentro de COUNT(*) cuenta todas las filas sin excepción, independientemente de valores NULL en otras columnas.
- Se usa AS Total_Usuarios para dar un nombre descriptivo a la columna de resultado.
- La consulta retorna un único valor numérico con el total de registros en la tabla usuario.

```
130  -- =====
131  -- CASO 18: Contar cuantos usuarios existen
132  -- =====
133  SELECT COUNT(*) AS Total_Usuarios
134  FROM usuario;
135
136  -- =====
137  -- CASO 19: Mostrar cuantos equipos tiene cada dependencia
138  -- =====
```

158 % No se encontraron problemas. Linea: 134, Carácter: 14 (48 caracteres, 2 líneas) SPC CRLF UTF-8

Total_Usuarios
1 20

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 fila

CASO 19 Mostrar cuántos equipos tiene cada dependencia

Código SQL:

```
SELECT
    d.nombre          AS Dependencia,
    COUNT(e.id_equipo) AS Total_Equipos
```

```

FROM dependencia d
LEFT JOIN usuario u ON u.id_dependencia = d.id_dependencia
LEFT JOIN equipo e ON e.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY d.nombre
ORDER BY Total_Equipos DESC;

```

Análisis:

- Se selecciona d.nombre de la tabla dependencia (alias 'd') y se aplica COUNT(e.id_equipo) para contar los equipos por grupo.
- Se usa LEFT JOIN en lugar de INNER JOIN para incluir también las dependencias que no tengan usuarios o equipos asignados, mostrando 0 en esos casos.
- La primera unión es entre dependencia d y usuario u mediante la condición u.id_dependencia = d.id_dependencia.
- La segunda unión es entre usuario u y equipo e mediante la condición e.id_usuario = u.id_usuario.
- La cláusula GROUP BY d.nombre agrupa todos los registros por el nombre de cada dependencia, permitiendo que COUNT actúe sobre cada grupo por separado.
- ORDER BY Total_Equipos DESC ordena el resultado mostrando primero la dependencia con mayor cantidad de equipos.

The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query in the editor is:

```

138
139
140 SELECT
141     d.nombre AS Dependencia,
142     COUNT(e.id_equipo) AS Total_Equipos
143 FROM dependencia d
144 LEFT JOIN usuario u ON u.id_dependencia = d.id_dependencia
145 LEFT JOIN equipo e ON e.id_usuario = u.id_usuario
146 GROUP BY d.nombre
147 ORDER BY Total_Equipos DESC;
148
149 -- CASO 20: Mostrar cuantas laptops existen
150

```

The results pane shows a table with two columns: Dependencia and Total_Equipos. The data is as follows:

Dependencia	Total_Equipos
1 Biblioteca	5
2 Bienestar Estudiantil	5
3 Contabilidad	5
4 Dirección Académica	5
5 Laboratorio Sistemas	5
6 Recorrido	5
7 Recursos Humanos	5
8 Secretaría General	5
9 Unidad de Tecnología	5
10 Viceministerio	5

At the bottom of the IDE, a status bar indicates: "Consulta ejecutada correctamente." and "localhost (17.0 RTM) - sa (76) - inventario_computadoras - 00:00:00 - Fila: 1, Columna: 1 - 10 filas".

CASO 20 Mostrar cuántas laptops existen

Código SQL:

```

SELECT COUNT(*) AS Total_Laptops
FROM equipo
WHERE tipo = 'LAPTOP';

```

Análisis:

- Se utiliza la función de agregación COUNT(*) combinada con un filtro WHERE.
- La cláusula WHERE tipo = 'LAPTOP' filtra primero los registros de la tabla equipo, dejando solo los que tienen tipo igual a 'LAPTOP'.
- COUNT(*) entonces cuenta únicamente las filas que pasaron el filtro.
- Se usa AS Total_Laptops para nombrar la columna de resultado.

- La consulta retorna un único valor numérico con el total de equipos de tipo 'LAPTOP' registrados en la tabla equipo.

```

148  -- =====
149  -- CASO 20: Mostrar cuantas laptops existen
150  -- =====
151  SELECT COUNT(*) AS Total_Laptops
152  FROM equipo
153  WHERE tipo = 'LAPTOP';
154
155  -- CASO 21: Mostrar todas las partes de equipos
156  -- =====

```

158 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes Estadísticas de clientes

	Total_Laptops
1	21

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 filas

CASO 21 Mostrar todas las partes de equipos

Código SQL:

```

SELECT *
FROM partes_equipo;

```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla partes_equipo.
- Se obtienen todos los campos: id_parte, id_equipo, monitor_marca, monitor_modelo, monitor_serie, teclado_marca, teclado_serie, mouse_marca, mouse_serie, parlante_marca y parlante_serie.
- No se aplica ningún filtro WHERE ni ordenamiento, por lo que se retornan todos los registros de la tabla partes_equipo.
- Los campos que no tienen periférico asignado aparecerán con valor NULL en el resultado.

```

154
155
156  -- CASO 21: Mostrar todas las partes de equipos
157  -- =====
158  SELECT *
159  FROM partes_equipo;
160

```

158 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes Estadísticas de clientes

	id_parte	id_equipo	monitor_marca	monitor_modelo	monitor_serie	teclado_marca	teclado_serie	mouse_marca	mouse_serie	parlante_marca	parlante_serie
1	1	1	Dell	E2220H	MON-001	Dell	TEC-001	Dell	MOU-001	Genius	PAR-001
2	2	2	NULL	NULL	NULL	HP	TEC-002	HP	MOU-002	NULL	NULL
3	3	3	NULL	NULL	NULL	Apple	TEC-003	Apple	MOU-003	Apple	PAR-003
4	4	4	LG	24MP8B	MON-004	Lenovo	TEC-004	Lenovo	MOU-004	Logitech	PAR-004
5	5	5	NULL	NULL	NULL	Aus	TEC-005	Aus	MOU-005	NULL	NULL
6	6	6	HP	E24 G4	MON-006	HP	TEC-006	HP	MOU-006	Creative	PAR-006
7	7	7	NULL	NULL	NULL	Dell	TEC-007	Dell	MOU-007	NULL	NULL
8	8	8	Acer	KA342Y	MON-008	Genius	TEC-008	Genius	MOU-008	NULL	NULL
9	9	9	NULL	NULL	NULL	Lenovo	TEC-009	Logitech	MOU-009	NULL	NULL
10	10	10	HP	M27fw	MON-010	HP	TEC-010	HP	MOU-010	Sony	PAR-010
11	11	11	Dell	P2422H	MON-011	Dell	TEC-011	Dell	MOU-011	NULL	NULL
12	12	12	NULL	NULL	NULL	HP	TEC-012	HP	MOU-012	NULL	NULL
13	13	13	LG	27BK95U	MON-013	Lenovo	TEC-013	Logitech	MOU-013	Bose	PAR-013
14	14	14	NULL	NULL	NULL	Aus	TEC-014	Aus	MOU-014	NULL	NULL
15	15	15	Acer	ED270U	MON-015	Microsoft	TEC-015	Microsoft	MOU-015	Genius	PAR-015
16	16	16	NULL	NULL	NULL	Dell	TEC-016	Dell	MOU-016	NULL	NULL
17	17	17	Lenovo	L27i-30	MON-017	Lenovo	TEC-017	Lenovo	MOU-017	Creative	PAR-017
18	18	18	Samsung	LF22T450	MON-018	HP	TEC-018	HP	MOU-018	NULL	NULL
19	19	19	NULL	NULL	NULL	MSI	TEC-019	MSI	MOU-019	NULL	NULL
20	20	20	ASUS	PA329C	MON-020	Aus	TEC-020	Aus	MOU-020	Bose	PAR-020

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76)

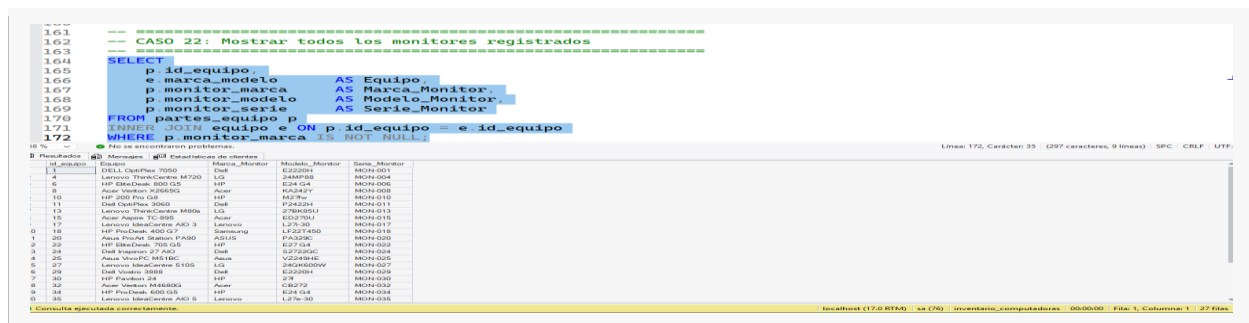
CASO 22 Mostrar todos los monitores registrados

Código SQL:

```
SELECT
    p.id_equipo,
    e.marca_modelo      AS Equipo,
    p.monitor_marca     AS Marca_Monitor,
    p.monitor_modelo    AS Modelo_Monitor,
    p.monitor_serie     AS Serie_Monitor
FROM partes_equipo p
INNER JOIN equipo e ON p.id_equipo = e.id_equipo
WHERE p.monitor_marca IS NOT NULL;
```

Análisis:

- Se seleccionan columnas específicas de dos tablas: p.id_equipo, p.monitor_marca, p.monitor_modelo y p.monitor_serie de la tabla partes_equipo (alias 'p'), y e.marca_modelo de la tabla equipo (alias 'e').
- Se usan alias AS para renombrar las columnas en el resultado: marca_modelo aparece como 'Equipo', monitor_marca como 'Marca_Monitor', monitor_modelo como 'Modelo_Monitor' y monitor_serie como 'Serie_Monitor'.
- El INNER JOIN une partes_equipo p con equipo e mediante la condición p.id_equipo = e.id_equipo, lo que permite mostrar el nombre del equipo junto a sus datos de monitor.
- La cláusula WHERE p.monitor_marca IS NOT NULL excluye los registros donde no se tiene monitor registrado (equipos tipo LAPTOP y ALL IN ONE que no tienen monitor externo).
- El resultado muestra solo los equipos que sí tienen datos en la columna monitor_marca de la tabla partes_equipo.



id_equipo	marca_modelo	monitor_marca	monitor_modelo	monitor_serie
1	DELL OptiPlex 7050	Dell	E2220H	8024-001
2	Lecrova TransCenter M720	LG	24MR4B	8024-004
3	HP EliteDesk 800 G5	HP	E24 G4	8024-006
4	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-008
5	HP Z800 G4	HP	E24 G4	8024-010
6	Dell OptiPlex 3050	Dell	P2412H	8024-011
7	Lecrova TransCenter M600	LG	24MR4B	8024-012
8	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-013
9	HP ProDesk 400 G7	HP	E24 G4	8024-014
10	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-015
11	Dell OptiPlex 3050	Dell	P2412H	8024-016
12	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-017
13	HP ProDesk 400 G7	HP	E24 G4	8024-018
14	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-019
15	Dell OptiPlex 3050	Dell	P2412H	8024-020
16	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-021
17	HP ProDesk 400 G7	HP	E24 G4	8024-022
18	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-023
19	Dell OptiPlex 3050	Dell	P2412H	8024-024
20	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-025
21	HP ProDesk 400 G7	HP	E24 G4	8024-026
22	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-027
23	Dell OptiPlex 3050	Dell	P2412H	8024-028
24	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-029
25	HP ProDesk 400 G7	HP	E24 G4	8024-030
26	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-031
27	Dell OptiPlex 3050	Dell	P2412H	8024-032
28	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-033
29	HP ProDesk 400 G7	HP	E24 G4	8024-034
30	Asus ProArt 5500	Asus	5500-001	8024-035

CASO 23 Mostrar todo el software registrado

Código SQL:

```
SELECT 'OFIMATICA' AS Categoria, nombre AS Software FROM ofimatica
UNION ALL
SELECT 'ANTIVIRUS' AS Categoria, nombre AS Software FROM antivirus
UNION ALL
SELECT 'NAVEGADOR' AS Categoria, nombre AS Software FROM navegador
```



```

UNION ALL
SELECT 'DESARROLLO' AS Categoria, nombre AS Software FROM
software_desarrollo
UNION ALL
SELECT 'DISEÑO' AS Categoria, nombre AS Software FROM
software_diseño
ORDER BY Categoria, Software;

```

Análisis:

- Se usan cinco sentencias SELECT independientes, cada una consultando una tabla de software diferente: ofimatica, antivirus, navegador, software_desarrollo y software_diseño.
- Cada SELECT produce un valor fijo para la columna Categoria ('OFIMATICA', 'ANTIVIRUS', 'NAVEGADOR', 'DESARROLLO' o 'DISEÑO') y recupera la columna nombre de su respectiva tabla, renombrada como 'Software'.
- UNION ALL combina los resultados de los cinco SELECT en una sola lista unificada. Se usa ALL para conservar todos los registros incluso si hubiera nombres repetidos entre tablas.
- Para que UNION ALL funcione correctamente, todos los SELECT deben tener el mismo número de columnas y tipos de datos compatibles, lo cual se cumple aquí (dos columnas: Categoria y Software).
- Al final, ORDER BY Categoria, Software ordena el resultado completo primero por categoría y luego alfabéticamente por nombre de software dentro de cada categoría.

```

1773 --
1774 --
1775 -- CASO 23: Mostrar todo el software registrado
1776 --
1777 -- Ofimatica
1778 SELECT 'OFIMATICA' AS Categoria, nombre AS Software FROM ofimatica
1779 UNION ALL
1780 -- Antivirus
1781 SELECT 'ANTIVIRUS' AS Categoria, nombre AS Software FROM antivirus
1782 UNION ALL
1783 -- Navegadores
1784 SELECT 'NAVEGADOR' AS Categoria, nombre AS Software FROM navegador
1785 UNION ALL
1786 -- Desarrollo
1787 SELECT 'DESARROLLO' AS Categoria, nombre AS Software FROM software_desarrollo
1788 UNION ALL
1789 -- Diseño
1790 SELECT 'DISEÑO' AS Categoria, nombre AS Software FROM software_diseño
1791 ORDER BY Categoria, Software;

```

Categoria	Software
ANTIVIRUS	AVAST
ANTIVIRUS	NOD 32
ANTIVIRUS	OTRO
DESARROLLO	SQL SERVER
DESARROLLO	VISUAL STUDIO
DISEÑO	ILLUSTRATOR
DISEÑO	INDESIGN
DISEÑO	PHOTOSHOP
NAVEGADOR	CHROME
NAVEGADOR	INTERNET EXPLORER
NAVEGADOR	MOZILLA FIREFOX
OFIMATICA	CCLEANER
OFIMATICA	OFFICE 2010
OFIMATICA	OFFICE 2013
OFIMATICA	OFFICE 2016
OFIMATICA	PDF READER
OFIMATICA	REP. AUDIO
OFIMATICA	REP. VIDEO
OFIMATICA	WINRAR

CASO 24 Mostrar el software de categoría DISEÑO

Código SQL:

```

SELECT *
FROM software_diseño;

```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla software_diseño.
- Se obtienen los campos id_diseño y nombre de todos los registros de la tabla software_diseño.

- No se aplica ningún filtro WHERE, por lo que se retornan todos los registros de software de diseño registrados.
- La tabla software_disenho contiene únicamente el software de la categoría diseño gráfico: ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP e INDESIGN.

```

192
193  -- =====
194  -- CASO 24: Mostrar el software de categoria DISENO
195  -- =====
196  SELECT *
197  FROM software_disenho;
198

```

192 % No se encontraron problemas. Linear: 198, Carácter: 1 (34 caracteres, 2 líneas) SPC CRLF

id_disenho	nombre
1	ILLUSTRATOR
2	PHOTOSHOP
3	INDESIGN

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 3

CASO 25 Mostrar el software instalado en cada equipo

Código SQL:

```

SELECT e.codigo_tecnologia, e.marca_modelo, 'OFIMATICA' AS Categoria,
o.nombre AS Software
FROM equipo_ofimatica eo
INNER JOIN equipo      e ON eo.id_equipo      = e.id_equipo
INNER JOIN ofimatica o ON eo.id_ofimatica = o.id_ofimatica
UNION ALL
SELECT e.codigo_tecnologia, e.marca_modelo, 'ANTIVIRUS', a.nombre
FROM equipo_antivirus ea
INNER JOIN equipo      e ON ea.id_equipo      = e.id_equipo
INNER JOIN antivirus a ON ea.id_antivirus = a.id_antivirus
UNION ALL
SELECT e.codigo_tecnologia, e.marca_modelo, 'NAVEGADOR', n.nombre
FROM equipo_navegador en2
INNER JOIN equipo      e ON en2.id_equipo      = e.id_equipo
INNER JOIN navegador n ON en2.id_navegador = n.id_navegador
UNION ALL
SELECT e.codigo_tecnologia, e.marca_modelo, 'DESARROLLO', sd.nombre
FROM equipo_desarrollo ed
INNER JOIN equipo      e ON ed.id_equipo      = e.id_equipo
INNER JOIN software_desarrollo sd ON ed.id_desarrollo = sd.id_desarrollo
UNION ALL
SELECT e.codigo_tecnologia, e.marca_modelo, 'DISENO', sdi.nombre
FROM equipo_disenho edi
INNER JOIN equipo      e ON edi.id_equipo      = e.id_equipo

```

```
INNER JOIN software_disenho sdi ON edi.id_disenho = sdi.id_disenho
ORDER BY e.codigo_tecnologia, Categoria, Software;
```

Análisis:

- La consulta está compuesta por cinco bloques SELECT unidos con UNION ALL, uno por cada categoría de software: OFIMATICA, ANTIVIRUS, NAVEGADOR, DESARROLLO y DISEÑO.
- Cada bloque parte de su tabla intermedia de relación (equipo_ofimatica, equipo_antivirus, equipo_navegador, equipo_desarrollo, equipo_disenho) y hace dos INNER JOIN: uno con la tabla equipo para obtener codigo_tecnologia y marca_modelo, y otro con la tabla de software correspondiente para obtener el nombre del software.
- En el primer bloque: equipo_ofimatica eo se une con equipo e mediante eo.id_equipo = e.id_equipo, y con ofimatica o mediante eo.id_ofimatica = o.id_ofimatica.
- En el segundo bloque: equipo_antivirus ea se une con equipo e mediante ea.id_equipo = e.id_equipo, y con antivirus a mediante ea.id_antivirus = a.id_antivirus.
- En el tercer bloque: equipo_navegador en2 se une con equipo e mediante en2.id_equipo = e.id_equipo, y con navegador n mediante en2.id_navegador = n.id_navegador.
- En el cuarto bloque: equipo_desarrollo ed se une con equipo e mediante ed.id_equipo = e.id_equipo, y con software_desarrollo sd mediante ed.id_desarrollo = sd.id_desarrollo.
- En el quinto bloque: equipo_disenho edi se une con equipo e mediante edi.id_equipo = e.id_equipo, y con software_disenho sdi mediante edi.id_disenho = sdi.id_disenho.
- Al final, ORDER BY e.codigo_tecnologia, Categoria, Software ordena el resultado completo primero por el código del equipo, luego por categoría y finalmente por nombre de software.

[illegible]

CASO 26 Mostrar todos los sistemas operativos registrados

Código SQL:

```
SELECT *
FROM sistema_operativo;
```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla sistema_operativo.
- Se obtienen los campos id_so y nombre de todos los registros de la tabla sistema_operativo.

- No se aplica ningún filtro WHERE ni ordenamiento, por lo que se retornan todos los sistemas operativos del catálogo.
- La tabla sistema_operativo contiene los registros: WIN 10, WIN 8.1, WIN 8, WIN 7, WIN XP, WIN SERVER, LINUX y Mac OS.

```
256 SELECT *
257 FROM sistema_operativo;
258
259
```

144 % No se encontraron problemas. Línea: 257, Carácter: 24 (33 caracteres, 2 líneas) SPC CRLF UT

Id_so	nombre
1	WIN 10
2	WIN 8.1
3	WIN 8
4	WIN 7
5	WIN XP
6	WIN SERVER
7	LINUX
8	Mac OS

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 8 filas

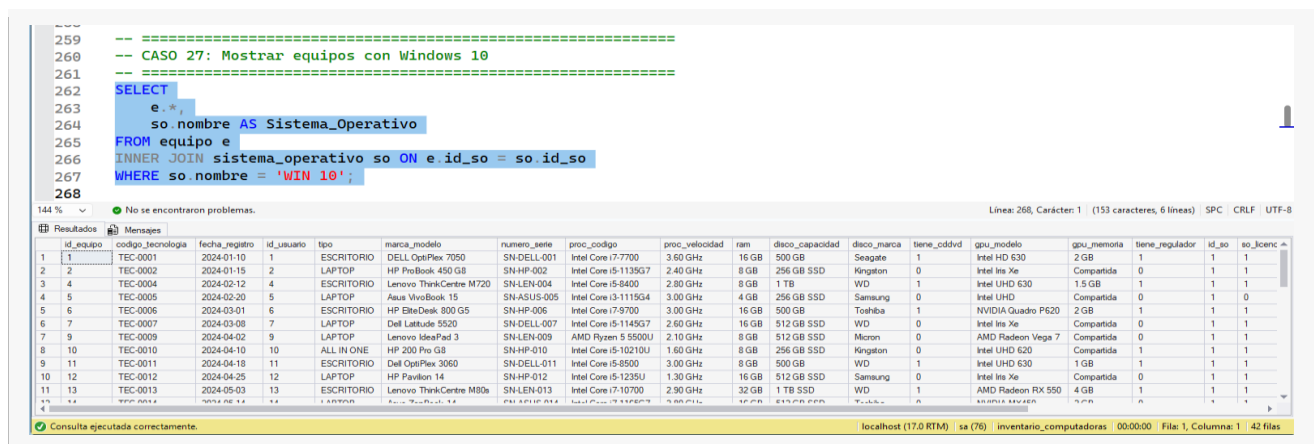
CASO 27 Mostrar equipos con Windows 10

Código SQL:

```
SELECT
    e.*,
    so.nombre AS Sistema_Operativo
FROM equipo e
INNER JOIN sistema_operativo so ON e.id_so = so.id_so
WHERE so.nombre = 'WIN 10';
```

Análisis:

- Se selecciona e.* (todas las columnas de la tabla equipo con alias 'e') más la columna so.nombre de la tabla sistema_operativo (alias 'so'), renombrada como 'Sistema_Operativo'.
- El INNER JOIN une la tabla equipo e con la tabla sistema_operativo so mediante la condición e.id_so = so.id_so, que es la relación de clave foránea entre ambas tablas.
- La cláusula WHERE filtra por so.nombre = 'WIN 10', es decir, busca el nombre del sistema operativo directamente en la tabla sistema_operativo en lugar de filtrar por el id_so, lo que hace la consulta más legible.
- Solo se retornan los equipos cuya columna id_so de la tabla equipo corresponde al registro con nombre 'WIN 10' en la tabla sistema_operativo.



The screenshot shows a SQL query execution interface. The query is as follows:

```
-- CASO 27: Mostrar equipos con Windows 10
SELECT
    e.*,
    so.nombre AS Sistema_Operativo
FROM equipo e
INNER JOIN sistema_operativo so ON e.id_so = so.id_so
WHERE so.nombre = 'WIN 10';
```

The results are displayed in a table with the following columns: id_equipo, codigo_tecnologia, fecha_registro, id_usuario, tipo, marca_modelo, numero_serie, proc_codigo, proc_velocidad, ram, disco_capacidad, disco_marca, tiene_cddvd, gpu_modelo, gpu_memoria, tiene_regulador, id_so, so_licenc. The table contains 14 rows of data, all of which are laptops with Windows 10 installed.

id_equipo	codigo_tecnologia	fecha_registro	id_usuario	tipo	marca_modelo	numero_serie	proc_codigo	proc_velocidad	ram	disco_capacidad	disco_marca	tiene_cddvd	gpu_modelo	gpu_memoria	tiene_regulador	id_so	so_licenc
1	TEC-0001	2024-01-10	1	ESCRITORIO	DELL OptiPlex 7050	SN-DELL-001	Intel Core i7-7700	3.60 GHz	16 GB	500 GB	Seagate	1	Intel HD 630	2 GB	1	1	1
2	TEC-0002	2024-01-15	2	LAPTOP	HP ProBook 450 G8	SN-HP-002	Intel Core i5-1135G7	2.40 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
3	TEC-0004	2024-02-12	4	ESCRITORIO	Lenovo ThinkCentre M720	SN-LEN-004	Intel Core i5-9400	2.80 GHz	8 GB	1 TB	WD	1	Intel UHD 630	1.5 GB	1	1	1
4	TEC-0005	2024-02-20	5	LAPTOP	Asus VivoBook 15	SN-ASUS-005	Intel Core i3-1115G4	3.00 GHz	4 GB	256 GB SSD	Samsung	0	Intel UHD	Compartida	0	1	0
5	TEC-0006	2024-03-01	6	ESCRITORIO	HP EliteDesk 800 G5	SN-HP-006	Intel Core i7-9700	3.00 GHz	16 GB	500 GB	Toshiba	1	NVIDIA Quadro P620	2 GB	1	1	1
6	TEC-0007	2024-03-08	7	LAPTOP	Dell Latitude 5520	SN-DELL-007	Intel Core i5-1145G7	2.60 GHz	16 GB	512 GB SSD	WD	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
7	TEC-0009	2024-04-02	9	LAPTOP	Lenovo IdeaPad 3	SN-LEN-009	AMD Ryzen 5 5500U	2.10 GHz	8 GB	512 GB SSD	Micron	0	AMD Radeon Vega 7	Compartida	0	1	1
8	TEC-0010	2024-04-10	10	ALL IN ONE	HP 200 Pro G8	SN-HP-010	Intel Core i5-10210U	1.60 GHz	8 GB	256 GB SSD	Kingston	0	Intel UHD 620	Compartida	1	1	1
9	TEC-0011	2024-04-18	11	ESCRITORIO	Dell OptiPlex 3060	SN-DELL-011	Intel Core i5-8500	3.00 GHz	8 GB	500 GB	WD	1	Intel UHD 630	1 GB	1	1	1
10	TEC-0012	2024-04-25	12	LAPTOP	HP Pavilion 14	SN-HP-012	Intel Core i5-1235U	1.30 GHz	16 GB	512 GB SSD	Samsung	0	Intel Iris Xe	Compartida	0	1	1
11	TEC-0013	2024-05-03	13	ESCRITORIO	Lenovo ThinkCentre M80a	SN-LEN-013	Intel Core i7-10700	2.90 GHz	32 GB	1 TB SSD	WD	1	AMD Radeon RX 550	4 GB	1	1	1

CASO 28 Mostrar todos los accesos remotos

Código SQL:

```
SELECT *
FROM acceso_remoto;
```

Análisis:

- La consulta utiliza SELECT * para recuperar todas las columnas de la tabla acceso_remoto.
- Se obtienen todos los campos: id_acceso, id_equipo, anydesk_cod y anydesk_pass.

- No se aplica ningún filtro WHERE ni ordenamiento, por lo que se retornan todos los registros de la tabla acceso_remoto.
- Esta tabla contiene los datos de acceso remoto via AnyDesk de uso exclusivo de la Unidad de Tecnología.

```

269  -- =====
270  -- CASO 28: Mostrar todos los accesos remotos
271  -- =====
272  SELECT *
273  FROM acceso_remoto;
274
275  -- =====
276  -- CASO 29: Mostrar el codigo AnyDesk de cada equipo
277  -- =====

```

144 % No se encontraron problemas. Línea: 272, Carácter: 1 (29 caracteres, 2 líneas) SPC CRLF UTF

id_acceso	id_equipo	anydesk_cod	anydesk_pass
1	1	587234901	Adm@20241
2	2	612045823	Us3#002
3	3	701123456	Mac@003
4	4	498230011	Lem@2024
5	5	521049871	Ausa#005
6	6	633410221	HP@cont6
7	7	711892345	Dell0071
8	8	450012338	Acn@0081
9	9	550239871	Lab0098
10	10	622345109	HP@010all
11	11	541239870	Dell011
12	12	619087231	HP012@f

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 20 filas

CASO 29 Mostrar el código AnyDesk de cada equipo

Código SQL:

```

SELECT
    e.codigo_tecnologia,
    e.marca_modelo      AS Equipo,
    ar.anydesk_cod      AS Codigo_AnyDesk,
    ar.anydesk_pass     AS Contraseña_AnyDesk
FROM acceso_remoto ar
INNER JOIN equipo e ON ar.id_equipo = e.id_equipo
ORDER BY e.codigo_tecnologia;

```

Análisis:

- Se seleccionan columnas específicas de dos tablas: e.codigo_tecnologia y e.marca_modelo de la tabla equipo (alias 'e'), y ar.anydesk_cod y ar.anydesk_pass de la tabla acceso_remoto (alias 'ar').
- Se usan alias AS para renombrar columnas en el resultado: marca_modelo aparece como 'Equipo', anydesk_cod como 'Codigo_AnyDesk' y anydesk_pass como 'Contraseña_AnyDesk'.
- El INNER JOIN une acceso_remoto ar con equipo e mediante la condición ar.id_equipo = e.id_equipo, obteniendo los datos del equipo para cada registro de acceso remoto.
- ORDER BY e.codigo_tecnologia ordena el resultado de forma ascendente por el código tecnológico del equipo, facilitando la lectura del listado.

```

277
278 SELECT
279     e.codigo_tecnologia,
280     e.marca_modelo AS Equipo,
281     ar.anydesk_cod AS Codigo_AnyDesk,
282     ar.anydesk_pass AS Contraseña_AnyDesk
283 FROM acceso_remoto ar
284 INNER JOIN equipo e ON ar.id_equipo = e.id_equipo
285 ORDER BY e.codigo_tecnologia;
286

```

144 % No se encontraron problemas. Línea: 287, Carácter: 1 (268 caracteres, 9 líneas) SPC CRLF UTF-

codigo_tecnologia	Equipo	Codigo_AnyDesk	Contraseña_AnyDesk
1 TEC-0001	DELL OptiPlex 7050	587234901	Adm@2024!
2 TEC-0002	HP ProBook 450 G8	612045823	Uc3m002
3 TEC-0003	Apple Mac 24	700123456	Mac@003
4 TEC-0004	Lenovo ThinkCentre M720	498230011	Len@2024
5 TEC-0005	Axus VivoBook 15	521049871	Axus@005
6 TEC-0006	HP EliteDesk 800 G5	633410221	HP@006
7 TEC-0007	Dell Latitude 5520	711892345	Dell@07
8 TEC-0008	Acer Verton X265G5	480012398	Acr@008
9 TEC-0009	Lenovo IdeaPad 3	555239871	Len@09
10 TEC-0010	HP 200 Pro G8	622345109	HP@010a
11 TEC-0011	Dell OptiPlex 3060	541239870	Dell@11
12 TEC-0012	HP Pavilion 14	619087231	HP@12a

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 File: 1, Columna: 1 20 filas

CASO 30 Mostrar las computadoras asignadas a Contabilidad

Código SQL:

```

SELECT
    e.codigo_tecnologia,
    e.marca_modelo,
    e.tipo,
    e.numero_serie,
    e.estado,
    u.nombre_completo AS Usuario,
    d.nombre AS Dependencia
FROM equipo e
INNER JOIN usuario u ON e.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN dependencia d ON u.id_dependencia = d.id_dependencia
WHERE d.nombre = 'Contabilidad';

```

Análisis:

- Se seleccionan columnas de tres tablas: e.codigo_tecnologia, e.marca_modelo, e.tipo, e.numero_serie y e.estado de la tabla equipo (alias 'e'); u.nombre_completo de la tabla usuario (alias 'u'); y d.nombre de la tabla dependencia (alias 'd').
- Se usan alias AS para renombrar: nombre_completo aparece como 'Usuario' y d.nombre aparece como 'Dependencia' en el resultado.
- El primer INNER JOIN une equipo e con usuario u mediante la condición e.id_usuario = u.id_usuario, que es la relación de clave foránea entre ambas tablas.
- El segundo INNER JOIN une usuario u con dependencia d mediante la condición u.id_dependencia = d.id_dependencia, encadenando así las tres tablas.
- La cláusula WHERE d.nombre = 'Contabilidad' filtra al final de la cadena de JOINS, retornando únicamente los equipos cuyos usuarios pertenecen a la dependencia con nombre 'Contabilidad'.

```

277
278 SELECT
279     e.codigo_tecnologia,
280     e.marca_modelo AS Equipo,
281     ar.anydesk_cod AS Codigo_AnyDesk,
282     ar.anydesk_pass AS Contraseña_AnyDesk
283 FROM acceso_remoto ar
284 INNER JOIN equipo e ON ar.id_equipo = e.id_equipo
285 ORDER BY e.codigo_tecnologia;
286

```

144 % No se encontraron problemas. Línea: 287, Carácter: 1 (268 caracteres, 9 líneas) SPC CRLF UTF-

codigo_tecnologia	Equipo	Codigo_AnyDesk	Contraseña_AnyDesk
1 TEC-0001	DELL OptiPlex 7050	587234901	Adm@2024!
2 TEC-0002	HP ProBook 450 G8	612045823	Uc3m002
3 TEC-0003	Apple Mac 24	700123456	Mac@003
4 TEC-0004	Lenovo ThinkCentre M720	498230011	Len@2024
5 TEC-0005	Axus VivoBook 15	521049871	Axus@005
6 TEC-0006	HP EliteDesk 800 G5	633410221	HP@006
7 TEC-0007	Dell Latitude 5520	711892345	Dell@07
8 TEC-0008	Acer Verton X265G5	480012398	Acr@008
9 TEC-0009	Lenovo IdeaPad 3	555239871	Len@09
10 TEC-0010	HP 200 Pro G8	622345109	HP@010a
11 TEC-0011	Dell OptiPlex 3060	541239870	Dell@11
12 TEC-0012	HP Pavilion 14	619087231	HP@12a

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (76) inventario_computadoras 00:00:00 File: 1, Columna: 1 20 filas